

RoadSafe Vision

YOLO 기반 자전거 헬멧 탐지 모델 개발 및 웹 서비스 연동

Project Final Report

프로젝트 기간: 2026 년 4 월 27 일 ~ 2026 년 5 월 8 일

프로젝트명	RoadSafe 자전거 헬멧 탐지 및 교통안전 보조 시스템
핵심 기술	YOLO 기반 객체 탐지, 영상 추적, RESTful API, 웹 서비스 연동
주요 대상	자전거 이용자, 헬멧 착용/미착용, 보행자 오탐 억제
작성일	2026 년 5 월 8 일

초록

본 프로젝트는 도로 및 횡단보도 주변에서 자전거 이용자의 헬멧 착용 여부를 탐지하고, 기존 웹 서비스에 RESTful 방식으로 통합하는 것을 목표로 진행되었다. 초기에는 YOLOv8n 기반으로 객체 탐지 흐름을 확인했으나, 클래스 설계와 라벨링 문제로 인해 라이더 중심 탐지에 한계가 있었다. 이후 YOLO11n으로 재구성하여 직접 파인튜닝을 수행했고, 최종적으로 YOLO11s 기반 3-class 구성을 적용하여 보행자 오탐을 줄이고 영상 시연 안정성을 높였다.

1. 프로젝트 개요

항목	내용
프로젝트 주제	자전거 라이더 헬멧 착용 여부 탐지 및 교통안전 보조 서비스
프로젝트 기간	2026년 4월 27일 ~ 2026년 5월 8일
연계 프로젝트	1 차 횡단보도 위험 탐지 웹 프로젝트 navbar에 RESTful 서비스로 통합
핵심 모델	YOLOv8n 초기 실험 -> YOLO11n 재학습 -> YOLO11s 최종 후보
최종 클래스	rider_no_helmet, rider_helmet, pedestrian
최종 활용 방식	영상 분석 시 yolo track 및 rider class 제한 사용
주요 산출물	모델, 웹 연동, 결과 영상/이미지, PRD, 프로젝트 최종 보고서

2. 전체 개발 흐름

단계	내용	결과
초기 프로토타입	YOLOv8n 기반으로 객체 탐지와 파이프라인 흐름 확인	빠른 실행은 가능했지만 라이더/헬멧 판단에는 한계
라벨링 재검토	helmet/no_helmet 중심 접근의 문제 확인	rider_helmet / rider_no_helmet 중심으로 재설계
YOLO11n 학습	새 라벨 구조로 직접 파인튜닝 수행	직접 학습 경험과 기본 모델 확보
보행자 오탐 대응	pedestrian 또는 negative 데이터를 추가	일본 도로 영상 등에서 보행자 오탐 감소
YOLO11s 확장	더 큰 모델 후보로 실전 성능 개선 시도	최종 실전 후보로 채택
track 모드 적용	영상에서 rider class 만 추적	박스 깜빡임 감소, 시연 안정성 향상
웹 연동	기존 1 차 프로젝트 navbar에 RESTful 서비스로 연결	통합 서비스 형태 완성

3. 데이터 및 클래스 설계

초기 실험에서 단순 helmet/no_helmet 클래스는 객체가 헬멧인지, 사람이 헬멧을 썼는지, 라이더인지 여부를 명확히 표현하지 못했다. 따라서 최종 방향은 자전거 이용자 단위를 직접 분류하는 rider_no_helmet, rider_helmet 구조로 변경했다. 또한 일반 보행자를 라이더로 잘못 탐지하는 문제를 줄이기 위해 pedestrian 클래스를 포함했다.

클래스	의미	활용 목적
rider_no_helmet	헬멧을 착용하지 않은 자전거 이용자	안전 위험 후보 탐지
rider_helmet	헬멧을 착용한 자전거 이용자	정상 착용 상태 탐지
pedestrian	자전거를 타지 않는 일반 보행자	라이더 오탐 억제

4. 모델 실험 및 개선

프로젝트의 핵심 개선 과정은 모델 크기 변경보다 클래스 설계와 데이터 구성을 바로잡는 데 있었다. YOLOv8n은 초기 실험용으로 사용되었고, 이후 YOLO11n으로 직접 재학습을 수행하면서 프로젝트 방향이 명확해졌다. 최종적으로는 YOLO11s 3-class 구성이 시연 품질 측면에서 가장 적합한 후보가 되었다.

모델/버전	역할	관찰 결과
YOLOv8n	초기 실험 및 파이프라인 확인	빠르게 동작했으나 라벨 설계 문제로 최종 사용에는 부적합
YOLO11n	직접 파인튜닝 및 구조 재시작	라이더 중심 탐지 구조 확립
YOLO11n v4 계열	보행자 negative/추가 데이터 실험	보행자 오탐 감소 확인
YOLO11s v6 3-class	최종 실전 후보	라이더 추적 안정성과 보행자 오탐 억제 측면에서 우수

5. 대표 성능 기록

실험 기록 중 대표적으로 정리 가능한 검증 지표는 다음과 같다. 최종 시연 판단은 정량 지표뿐 아니라 실제 도로 영상에서의 보행자 오탐, 라이더 유지력, track 결과 안정성을 함께 고려했다.

구분	Precision	Recall	mAP50	mAP50-95
all	0.952	0.942	0.973	0.802
rider_no_helmet	0.936	0.939	0.965	0.793
rider_helmet	0.968	0.944	0.981	0.810

6. 시스템 구조

시스템은 웹 UI, RESTful API, 모델 추론 모듈, 결과 저장 모듈로 구성된다. 사용자는 웹에서 기능을 선택하고 파일을 업로드한다. 서버는 모델을 호출하여 탐지를 수행하고, 결과 이미지/영상 및 분석 요약을 반환한다.

- 사용자가 웹 navbar에서 자전거 헬멧 탐지 기능 선택
- 이미지 또는 영상 파일 업로드
- RESTful API를 통해 분석 서버에 요청 전달
- YOLO 모델 추론 또는 track 실행
- 탐지 박스와 클래스 라벨이 포함된 결과 생성
- 결과 파일 경로와 요약 정보를 웹 화면에 반환

7. 위험 분석 로직

자전거 관련 위험 분석 로직은 단순 탐지 결과를 넘어서, 자전거 수, 라이더 후보, 화면 가장자리 진입 여부, 차량 근접도 등을 기반으로 위험 점수를 계산하는 구조로 작성되었다. 이를 통해 단순 탐지 결과를 서비스 설명에 적합한 상황 요약으로 변환할 수 있다.

판단 요소	의미
자전거 감지 여부	자전거 자체가 존재하면 기본 주의 점수 부여
라이더 후보	사람과 자전거의 위치 관계를 통해 탐승 가능성 판단
가장자리 진입	화면 좌우/하단에서 진입하는 자전거 후보 판단
차량 근접도	차량과 자전거 중심 거리 기반 위험 가산
복수 자전거	후발주자 또는 무리 주행 가능성 고려

8. 웹 연동 결과

2 차 프로젝트 결과물은 독립적으로 끝나지 않고, 기존 1 차 프로젝트 웹사이트의 navbar에 RESTful 서비스 형태로 연결되었다. 이를 통해 1 차 프로젝트의 횡단보도 위험 탐지 기능과 2 차 프로젝트의 자전거 헬멧 탐지 기능이 하나의 서비스 안에서 접근 가능한 구조가 되었다.

9. 트러블슈팅 기록

본 장은 프로젝트 수행 중 발생한 주요 문제와 해결 과정을 문제-조치-결과 중심으로 정리한다.

번호	문제	핵심 조치	결과
T-01	초기 클래스 설계 오류	helmet/no_helmet에서 rider 중심 클래스로 재설계	모델 목표 명확화
T-02	빈 라벨 파일 및 라벨링 품질 문제	데이터셋 구조와 라벨 txt 재확인	학습 전 데이터 신뢰성 개선
T-03	YOLOv8n 결과 한계	YOLO11n으로 재시작 및 직접 파인튜닝	과제 요구에 맞는 학습 과정 확보
T-04	보행자 오탐	pedestrian/negative 데이터 추가	보행자 false positive 감소
T-05	영상에서 박스 깜빡임	predict 대신 track 모드 사용	시연 영상 안정성 향상
T-06	모자/선캡/후드 혼동	특정 영상 과적합을 피하고 한계로 관리	일반화 방향 유지
T-07	영상 인코딩 오류	해상도/프레임 크기/메모리 처리 방식 점검	출력 안정화 방향 확보
T-08	웹 연동 후 캐시/서버 반영 문제	서버 재시작 및 캐시 확인	navbar RESTful 연동 정상 동작

9.1 상세 교훈

- 학습 전 클래스 정의가 문제 목적과 정확히 일치하는지 확인해야 한다.
- 라벨 txt 가 비어 있거나 클래스 번호가 잘못된 파일이 없는지 샘플 검수가 필요하다.
- 정량 지표뿐 아니라 실제 영상에서의 오탐, 누락, 깜빡임을 함께 평가해야 한다.
- 한 테스트 영상만 잘 맞추는 과적합 학습은 최종 모델 선정에서 주의해야 한다.
- 영상 저장/인코딩은 발표 자료 품질에 직접 영향을 주므로 별도 테스트가 필요하다.
- 웹 연동 후에는 서버 재시작, 캐시 삭제, 라우팅 확인을 기본 점검 절차로 둔다.
- GitHub 업로드 전 캐시, 중간 결과 영상, 불필요한 대용량 파일을 정리한다.

10. 한계점

- 모자, 선캡, 후드, 특히 헬멧 장식은 헬멧/미착용 판단을 어렵게 만든다.
- 작은 객체, 원거리 라이더, 빠른 움직임에서는 confidence 가 낮거나 박스가 끊길 수 있다.
- 특정 테스트 영상에 과도하게 맞춘 하드케이스 학습은 일반화 성능을 떨어뜨릴 수 있다.
- 현재 결과는 안전 보조 또는 시연 목적이며 법적 판단이나 단속 자동화에는 사용할 수 없다.

11. 개선 방향

- 다양한 각도, 날씨, 국가, 도로 환경에서 촬영된 라이더 데이터 추가
- 모자/후드/선캡/헬멧을 구분하기 위한 hard case 데이터 구축
- track 결과를 이용한 후처리 smoothing 로직 추가
- 실시간 스트리밍 처리 구조 확장
- LLM 또는 SLM 기반 상황 요약 기능과 연계하여 교통안전 안내문 생성

12. 결론

본 프로젝트는 단순 객체 탐지 실험에서 시작해, 클래스 재설계, 직접 파인튜닝, 보행자 오탐 대응, track 기반 영상 안정화, RESTful 웹 연동까지 확장되었다. 특히 YOLOv8n 초기 실험에서 YOLO11n 재시작, 최종 YOLO11s 3-class 구성으로 이어진 과정은 모델 개발에서 데이터와 라벨 설계가 성능에 큰 영향을 준다는 점을 확인하게 해 주었다. 최종 결과물은 기존 1 차 웹 프로젝트에 통합되어 교통안전 주제의 연속성을 가진 서비스 형태로 완성되었다.